DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES EM PYTHON

2026.1

Formação de Grupos

- Até 3 Pessoas;
- Se quiser pode fazer sozinho;
- Projeto será acompanhado nas aulas;

O que é Desenvolvimento Rápido?

- Criar protótipos rapidamente
- Resolver problemas com poucas linhas de código
- Utilizar bibliotecas prontas
- Automatizar tarefas com agilidade
- Validar ideias antes de escalar

Porque usar python?

Python é ideal para isso porque:

- ✓ Sintaxe simples
- ✓ Grande ecossistema de bibliotecas
- ✓ Comunidade ativa
- ✓ Multiuso (web, dados, automação, IA, APIs)

Princípios do Desenvolvimento Rápido

Não Reinventar a Roda! Use bibliotecas prontas.

```
import requests

resposta = requests.get("https://api.github.com")
print(resposta.status_code)
```

Saida esperada: "200"

POR ONDE COMEÇAR?

Começar Simples (MVP)

Construa primeiro o mínimo viável.

Um sistema de tarefas simples

```python
tarefas = []

while True:
    tarefa = input("Digite uma tarefa (ou sair): ")
    if tarefa == "sair":
        break
    tarefas.append(tarefa)

print("Suas tarefas:")
for t in tarefas:
    print("-", t)
```

Uso de Bibliotecas que Aceleram o Desenvolvimento

Tipo	Biblioteca
API	Flask / FastAPI
Interface Web	Streamlit
Dados	Pandas
Automação	Selenium
CLI	Typer
IA	Transformers
Banco	SQLite (nativo)

PROJETOS QUE PODEMOS FAZER

Criando uma API Rápida com Flask

Criando um Sistema Web Rápido com Streamlit

Automatizando Tarefas em Minutos

Integração com APIs Externas

BOAS PRÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RÁPIDO

- ✓ Use ambientes virtuais
- ✓ Separe arquivos por responsabilidade
- ✓ Documente funções
- ✓ Use Git
- ✓ Teste rapidamente com prints ou logs
- ✓ Não complique antes da hora

DESAFIO DE HOJE!

Crie uma API que:

- Receba dois números
- Receba o tipo de operação (soma, subtração, multiplicação, divisão)
- Retorne JSON com o resultado
- Documentação

Como eu espero o resultado

```
{
  "a": 10,
  "b": 5,
  "operacao": "soma",
  "resultado": 15
}
```

Questões que eu espero que vocês me respondam com o projeto

O que foi feito de forma profissional?

Como vocês podem melhorar o prototipo?

Regras do Desafio

:: Sem IA | Sem Agents | Apenas Google (sem gemini) ::

:: Pode assistir vídeo aulas (youtube) ::

:: Entregar no SAVA ::

Enviar o Link do Github

:: Discutirmos as dificuldades na próxima aula ::